



ใบงานที่ 33 การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน และวงจรที่มีหลายแหล่งกำเนิด

(เสริมกฎของเคอร์ชอฟฟ์)

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C4 C5 · คาบคู่ 100 นาที · 5Es ร่วมกับการทดลอง

(Activity-based Learning)

ชื่อ-สกุล

ห้อง ม.5/..... เลขที่ วันที่

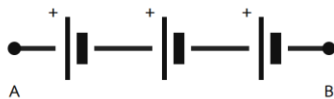
เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

- **ต่ออนุกรม** (ขั้วบวกต่อขั้วลบเรียงกัน): $\mathcal{E}_{eq} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + \dots$ และ $r_{eq} = r_1 + r_2 + \dots$ ถ้าต่อกลับขั้วก่อนใด $\mathcal{E}$ ของก้อนนั้นนำมาลบ แต่ r ยังบวกเสมอ
- **ต่อขนาน** ใช้กับเซลล์ที่เหมือนกันเท่านั้น ($\mathcal{E}$ และ r เท่ากัน) n ก้อน: $\mathcal{E}_{eq} = \mathcal{E}$ และ $r_{eq} = r/n$ กระแสแบ่งให้แต่ละก้อนเท่ากัน ก้อนละ I/n จึงใช้ได้มากขึ้น
- **ต่อผสม** m แถว ขนานกัน แถวละ n ก้อนอนุกรม: $\mathcal{E}_{eq} = n\mathcal{E}$ และ $r_{eq} = nr/m$ หา $\mathcal{E}_{eq}$ และ r_{eq} ก่อน แล้วถือเป็นแหล่งกำเนิดเดียว $I = \mathcal{E}_{eq}/(R + r_{eq})$
- **กฎของเคอร์ชอฟฟ์** กฎจุดต่อ $\sum I = 0$ (กระแสเข้า = กระแสออก ประจุไม่สูญหาย) · กฎวงรอบ $\sum \Delta V = 0$ (พลังงานอนุรักษ์) · ผ่านแหล่งกำเนิดจาก - ไป + ได้ $+\mathcal{E}$ จาก + ไป - ได้ $-\mathcal{E}$ · ผ่าน R ตามทิศกระแสสมมติได้ $-IR$ ทวนทิศได้ $+IR$ · ได้กระแสเป็นลบแปลว่ากระแสจริงสวนทิศที่สมมติ

อนุกรม (ขั้ว + ต่อ -)

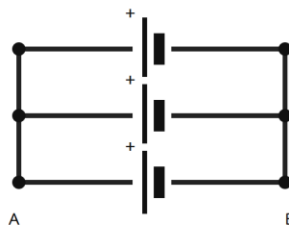


$$\mathcal{E}_{eq} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + \mathcal{E}_3$$

$$r_{eq} = r_1 + r_2 + r_3$$

กลับขั้วก้อนใด $\mathcal{E}$ ก้อนนั้นเป็นลบ
แต่ r ยังบวกเสมอ

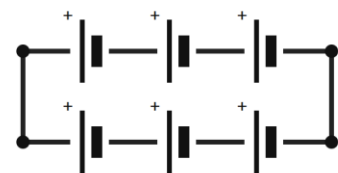
ขนาน (เซลล์เหมือนกัน n ก้อน)



$$\mathcal{E}_{eq} = \mathcal{E} \cdot r_{eq} = r/n$$

กระแสแบ่งเท่ากัน ก้อนละ I/n
ห้ามขนานถ่านต่างชนิด / เก้าอี้ใหม่

ผสม (m แถว แถวละ n ก้อน)



ตัวอย่าง $m = 2, n = 3$

$$\mathcal{E}_{eq} = n\mathcal{E}$$

$$r_{eq} = nr/m$$

หา $\mathcal{E}_{eq}$ และ r_{eq} ของชุดเซลล์ก่อน แล้วถือเป็นแหล่งกำเนิดเดียว $\rightarrow I = \mathcal{E}_{eq}/(R + r_{eq})$

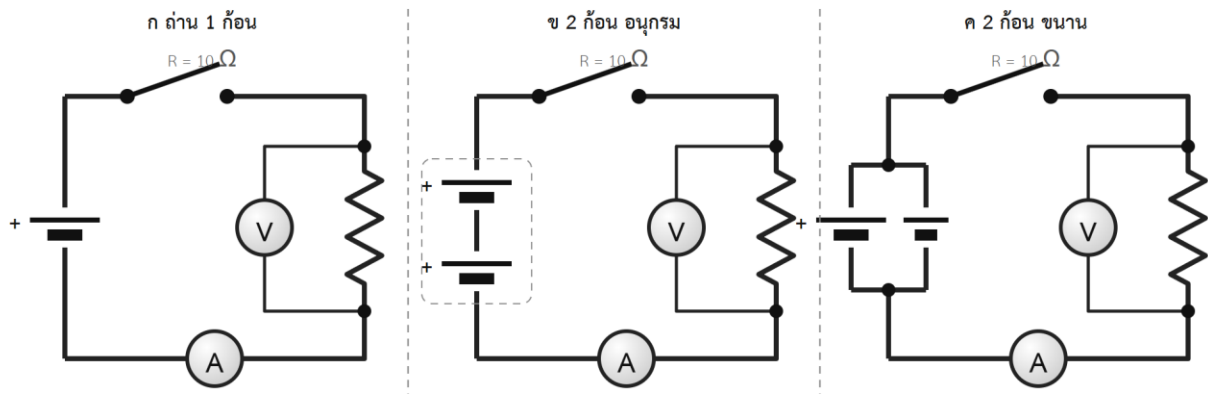
ตอนที่ 1 ทดลองต่อถ่านไฟฉายแบบอนุกรมและแบบขนาน (ชั้นสำรวจค้นหา 30 นาที กลุ่มละ 4-5 คน)

อุปกรณ์: ถ่านไฟฉาย AA 1.5 V ชนิดและอายุการใช้งานเดียวกัน 2 ก้อน กระเบาะถ่าน สวิตช์ ตัวต้านทาน $10\ \Omega$ ชนิด 5 W สายไฟพร้อมปากจระเข้ มัลติมิเตอร์ 2 เครื่อง (วัดความต่างศักย์และกระแส) · กลุ่มที่อุปกรณ์ไม่ครบใช้สถานการณ์จำลอง P4 Journey แผนที่ 33 แท็บ 02

ข้อตกลงความปลอดภัย (ทำเครื่องหมาย ✓ ก่อนเริ่ม) ☐ ห้ามลัดวงจรขั้วถ่าน ☐ ใช้ถ่านที่เหมือนกันเท่านั้น

ห้ามต่อขนานถ่านเก่ากับใหม่ ☐ แอมมิเตอร์ต่ออนุกรม โวลต์มิเตอร์ต่อขนานคร่อม R ☐ ห้ามใช้ไฟบ้าน ☐

อ่านค่าเสร็จตัดวงจรทันที ถ่านและตัวต้านทานอาจร้อน ☐ ตรวจสอบขั้วถ่านทุกครั้งก่อนปิดสวิตช์



ขั้นที่ 1 ยังไม่ปิดสวิตช์ วัด V คร่อมชุดถ่าน ($\approx \mathcal{E}_{eq}$) · ขั้นที่ 2 ปิดสวิตช์ชั่วคราว อ่าน V คร่อม R และ I แล้วเปิดสวิตช์ทันที

ถ่าน AA 1.5 V ชนิดและอายุการใช้งาน · แอมมิเตอร์ต่ออนุกรม · โวลต์มิเตอร์ต่อขนาน

ก-ค) ต่อทีละแบบ วัด V ขณะยังไม่ปิดสวิตช์ ($\approx \mathcal{E}_{eq}$) แล้วปิดสวิตช์ชั่วคราว อ่าน V คร่อม R และ I แล้วเปิดสวิตช์ · ทำซ้ำ 2 รอบ

การต่อ	รอบ	V วงจรเปิด $\approx \mathcal{E}_{eq}$ (V)	V คร่อม R (V)	I (A)	$r_{eq} = (\mathcal{E}_{eq} - V)/I$ (Ω)
ก) ถ่าน 1 ก้อน	1				
	2				
ข) 2 ก้อน อนุกรม	1				
	2				
ค) 2 ก้อน ขนาน	1				
	2				

ง) ทำนายจากสูตร: ใช้ $\mathcal{E}$ และ r ของถ่าน 1 ก้อน (แถว ก) คำนวณ $\mathcal{E}_{eq}$ r_{eq} และ I ของแบบ ข และ ค แล้วเทียบกับค่าที่วัด

การต่อ	$\mathcal{E}_{eq}$ ทำนาย (V)	r_{eq} ทำนาย (Ω)	$I = \mathcal{E}_{eq}/(10 + r_{eq})$ ทำนาย (A)	I วัดได้ (A)
ข) 2 ก้อน อนุกรม				
ค) 2 ก้อน ขนาน				

จ) เมื่อเทียบกับถ่าน 1 ก้อน การต่ออนุกรมและการต่อขนานให้ความต่างศักย์และกระแสต่างกันอย่างไร

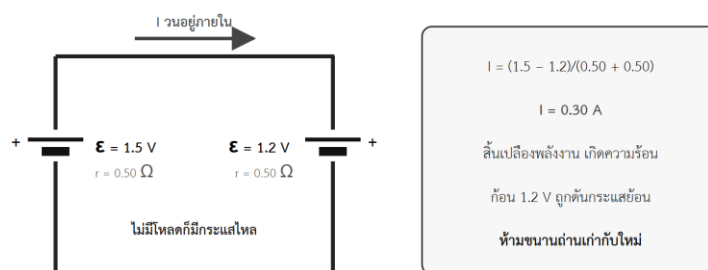
ฉ) r_{eq} ที่คำนวณได้ของการต่ออนุกรมและการต่อขนานมีแนวโน้มอย่างไรเมื่อเทียบกับ r ของถ่าน 1 ก้อน สอดคล้องกับสูตรหรือไม่

ช) ค่าที่วัดได้ไม่ตรงกับค่าที่ทำนายเป๊ะ เพราะอะไรได้บ้าง (อย่างน้อย 2 สาเหตุ)

ซ) ไฟฉายหรือรีโมตที่ต้องการให้ใช้ได้นานโดยแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่าเดิม ควรต่อถ่านเพิ่มแบบใด ใช้ผลการทดลองนี้อธิบาย

ฉันยืนยันว่าบันทึกค่าตามที่ได้จริง ไม่ปรับตัวเลขให้ “สวย” ลงชื่อสมาชิกกลุ่ม

ตอนที่ 2 ห้ามต่อขนานถ่านต่างชนิด และทบทวนคณิตสำหรับกฎของเคอร์ชอฟฟ์

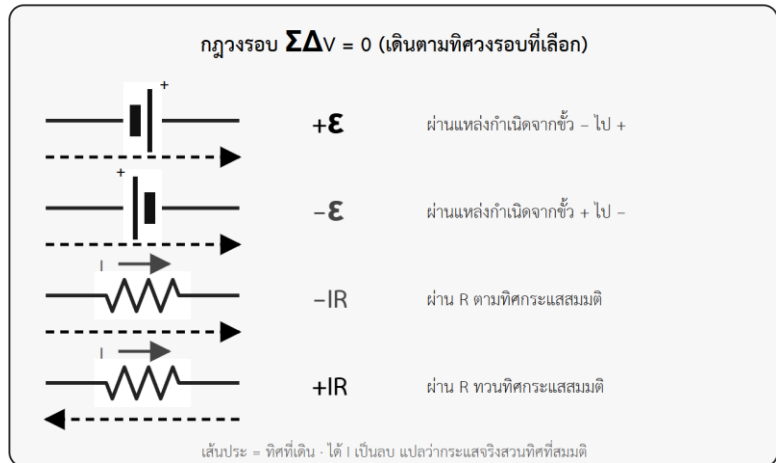
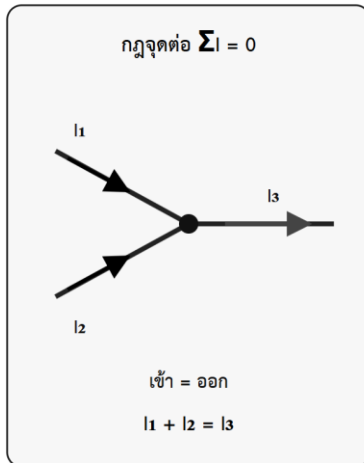


2.1 ถ่าน $\epsilon = 1.5 \text{ V}$ กับ $\epsilon = 1.2 \text{ V}$ (แต่ละก้อน $r = 0.50 \Omega$) ต่อขนานกันโดยไม่มีโหลด จะมีกระแสไหลเท่าใด และเกิดผลเสียอะไร

2.2 ชุมชนของเราใช้ถ่านไฟฉายในรีโมต นาฬิกา ไฟฉาย ควรเลือกใช้ถ่านอย่างไร และทั้งถ่านใช้แล้วอย่างถูกวิธีอย่างไร

--	--	--	--	--

กฎของเคอร์ชอฟฟ์และการตรวจเครื่องหมาย (ใช้ในตอนที่ 3-4)



ทบทวนคณิต: แก้ระบบสมการ 2 ตัวแปร (ใช้ในวงจรสองวงรอบ)

- ตัวอย่าง $2x + y = 7 \dots (1)$ และ $x - y = 2 \dots (2)$
- ขั้นที่ 1 จัดรูป (2) $\rightarrow x = 2 + y$ ขั้นที่ 2 แทนใน (1) $\rightarrow 2(2 + y) + y = 7 \rightarrow 4 + 3y = 7 \rightarrow y = 1$
- ขั้นที่ 3 แทนกลับ $\rightarrow x = 2 + 1 = 3$ ขั้นที่ 4 ตรวจ $\rightarrow 2(3) + 1 = 7 \checkmark \quad 3 - 1 = 2 \checkmark$
- ในวงจร ใช้กฎจุดต่อแทน $I_3 = I_1 + I_2$ ลงในสมการวงรอบก่อน จะเหลือ 2 สมการ 2 ตัวแปรเสมอ

ลองทำ $3a + b = 9$ และ $a + 2b = 8$ จงหา a และ b แล้วตรวจคำตอบ

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 → L3 (แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ → สูตร → แทนค่า → คำตอบพร้อมหน่วย)

อนุกรม $\mathcal{E}_{eq} = \Sigma \mathcal{E}$, $r_{eq} = \Sigma r$ ขนาน (เซลล์เหมือนกัน n ก้อน) $\mathcal{E}_{eq} = \mathcal{E}$, $r_{eq} = r/n$ ผสม m แถว แถวละ n ก้อน $\mathcal{E}_{eq} = n\mathcal{E}$, $r_{eq} = nr/m$ · $I = \mathcal{E}_{eq}/(R + r_{eq})$ · กฎจุดต่อ $\Sigma I = 0$ · กฎวงรอบ $\Sigma \Delta V = 0$

3.1 **L1 · C4** ถ่านไฟฉาย 4 ก้อน แต่ละก้อน $\mathcal{E} = 1.5 \text{ V}$ และ $r = 0.25 \Omega$ ต่ออนุกรมกัน (ขั้วเรียงกัน)

จงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมและความต้านทานภายในรวม

3.2 **L1 · C4** ถ่านไฟฉายเหมือนกัน 4 ก้อน แต่ละก้อน $\mathcal{E} = 1.5 \text{ V}$ และ $r = 0.80 \Omega$ ต่อขนานกัน

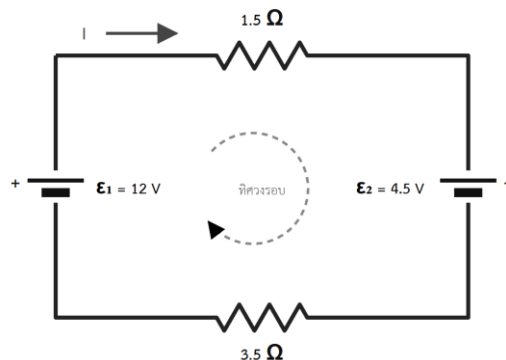
จงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมและความต้านทานภายในรวม

3.3 **L2 · C4** ถ่านไฟฉายเหมือนกัน 3 ก้อน แต่ละก้อน $\mathcal{E} = 1.5 \text{ V}$, $r = 0.90 \Omega$ ต่อขนานกันแล้วต่อกับตัวต้านทาน

2.7Ω จงหา $\mathcal{E}_{eq}$, r_{eq} กระแสรวม และกระแสที่ผ่านถ่านแต่ละก้อน

3.4 **L2 · C5** แบตเตอรี่ $\mathcal{E}_1 = 12 \text{ V}$ และ $\mathcal{E}_2 = 4.5 \text{ V}$ ต่อขั้วสวนทางกันในวงจรเดียวกับตัวต้านทาน 1.5Ω และ 3.5Ω

(ไม่คิดความต้านทานภายใน ดังรูป) จงหากระแสในวงจรและบอกทิศของกระแส



--	--	--	--	--

- 3.5 **L3 · C4** ถ่านไฟฉาย 4 ก้อน แต่ละก้อน $\mathcal{E} = 1.5 \text{ V}$, $r = 0.50 \, \Omega$ ต่อเป็น 2 แถวขนานกัน แถวละ 2 ก้อนต่ออนุกรม แล้วต่อกับตัวต้านทาน $2.5 \, \Omega$ จงหากระแสรวม กระแสในแต่ละแถว และความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทาน

- 3.6 **L3 · C4** นำถ่านชุดในข้อ 3.1 (4 ก้อน $\mathcal{E} = 1.5 \text{ V}$, $r = 0.25 \, \Omega$) มาต่ออนุกรม แต่ใส่กลับขั้วผิด 1 ก้อน แล้วต่อกับตัวต้านทาน $2.0 \, \Omega$ จงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวม ความต้านทานภายในรวม และกระแสในวงจร เทียบกับกรณีใส่ถูกทุกก้อน

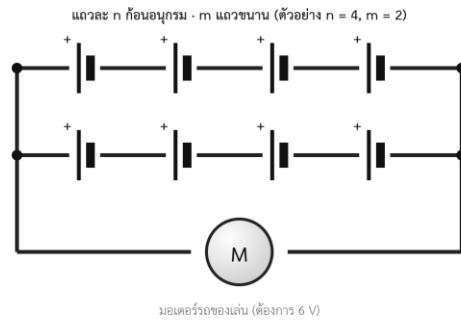
ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 → L5 (ข้อ 4.1 และ 4.3 ทำในคาบ ข้ออื่นทำตอนนอกเวลาได้)

4.1 **L4 · C4** มีถ่านไฟฉายเหมือนกัน 8 ก้อน แต่ละก้อน $\mathcal{E} = 1.5 \text{ V}$, $r = 0.50 \Omega$

ต้องการจ่ายไฟให้รถของเล่นที่ต้องการแรงเคลื่อนไฟฟ้า 6 V และให้ถ่านแต่ละก้อนจ่ายกระแสลดลง ก)

ควรต่อแบบใด หา $\mathcal{E}_{\text{eq}}$ และ r_{eq} ข) ถ้ามอเตอร์มีความต้านทาน 5.0Ω

กระแสรวมและกระแสที่ผ่านถ่านแต่ละก้อนเป็นเท่าใด



ถ่านละ $\mathcal{E} = 1.5 \text{ V}$, $r = 0.50 \Omega$

$$\mathcal{E}_{\text{eq}} = n\mathcal{E} = \dots\dots$$

$$r_{\text{eq}} = nr/m = \dots\dots$$

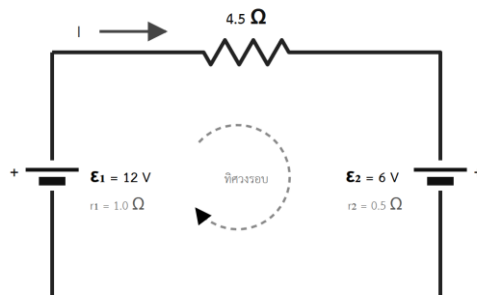
$$\text{กระแสแต่ละแถว} = I/m$$

ถ่านแต่ละก้อนจ่ายน้อยลง

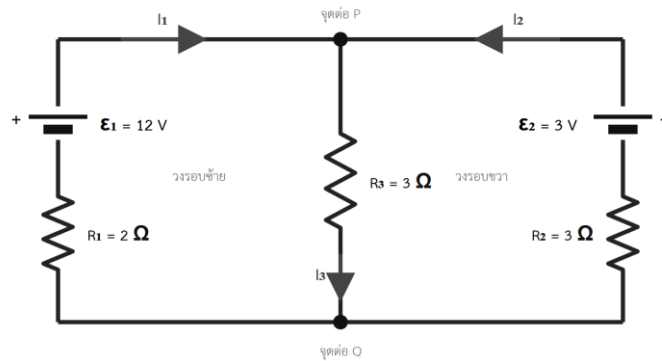
4.2 **L4 · C5** แบตเตอรี่ก้อนที่ 1 ($\mathcal{E}_1 = 12 \text{ V}$, $r_1 = 1.0 \Omega$) และก้อนที่ 2 ($\mathcal{E}_2 = 6 \text{ V}$, $r_2 = 0.5 \Omega$)

ต่อขั้วสวนทางกันในวงจรเดียวกับตัวต้านทาน 4.5Ω จงหากระแสในวงจร

ความต่างศักย์ระหว่างขั้วของแต่ละก้อน และบอกว่าก้อนใดถูกชาร์จ

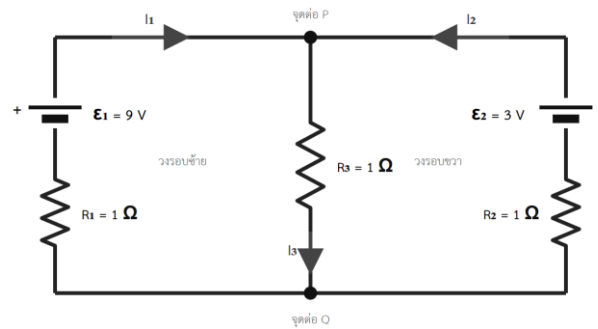


- 4.3 **L4 · C5** วงจรสองวงรอบ (ดังรูป) $\mathcal{E}_1 = 12 \text{ V}$ ต่ออนุกรมกับ $R_1 = 2 \, \Omega$ ในกิ่งซ้าย $\mathcal{E}_2 = 3 \text{ V}$ ต่ออนุกรมกับ $R_2 = 3 \, \Omega$ ในกิ่งขวา และ $R_3 = 3 \, \Omega$ ในกิ่งกลาง (ไม่คิดความต้านทานภายใน) จงหากระแสในแต่ละกิ่ง ทำตามขั้นตอน



- ก) กฎจุดต่อที่ P: $I_3 = \dots\dots\dots$
- ข) กฎวงรอบซ้าย: $\dots\dots\dots$ กฎวงรอบขวา: $\dots\dots\dots$
- ค) แทน I_3 แล้วแก้สมการ: $I_1 = \dots\dots\dots \text{ A}$ $I_2 = \dots\dots\dots \text{ A}$ $I_3 = \dots\dots\dots \text{ A}$
- ง) ตรวจสอบด้วยวงรอบนอก และแปลความหมายของกระแสที่เป็นลบ

- 4.4 **L5 · C5** วงจรสองวงรอบ (ดังรูป) กิ่งซ้าย $\mathcal{E}_1 = 9 \text{ V}$ ต่อกับ $R_1 = 1 \Omega$ กิ่งขวา $\mathcal{E}_2 = 3 \text{ V}$ ต่อกับ $R_2 = 1 \Omega$ และกิ่งกลาง $R_3 = 1 \Omega$ (ไม่คิดความต้านทานภายใน) จงหากระแสในแต่ละกิ่ง (สมมติ I_1 และ I_2 ออกจากขั้วบวกของแต่ละก้อน I_3 ผ่าน R_3) และตรวจสอบสมดุลกำลังไฟฟ้า



สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ผังสรุป: อนุกรม · ขนาน · ผสม · ห้ามขนานถ่านต่างชนิด · กฎจุดต่อ · กฎวงรอบ · เครื่องหมาย)

ตรวจตนเอง ☐ ขนานแล้วหาร r ด้วย n ☐ อนุกรมบวก r ทุกก้อน ☐ ผ่านแหล่งกำเนิดจาก + ไป - ได้ $-\mathcal{E}$ ☐

ได้กระแสลบไม่ต้องแก้สมการใหม่ ☐ แทนค่ากลับตรวจสอบทุกครั้ง